

Programozás Java

I. Dolgozat

A

1. Feladat

Készítsen egy programot, amely kiszámolja egy háromszög területét és kerületét. A program a felhasználótól kérje be a síkidom 3 oldalát, majd ezekkel az adatokkal végezze a számolásokat. Ügyeljen a háromszög oldalaira vonatkozó szabályra.

(10 pont)

2. Feladat

Készítsen egy programot, amely kiszámolja egy kör területét és kerületét. A program a felhasználótól kérje be a sugarat, majd ez alapján számoljon.

(5 pont)

3. Feladat

Készítsen egy programot, amely másodfokú egyenleteket tud megoldani. A program a felhasználótól kérje be az értékeket, majd ezekkel végezze a számolásokat. Ügyeljen a 3 értékre vonatkozó feltételre, illetve a diszkriminánsra vonatkozó feltételekre.

(15 pont)

+++: Az első és második feladatot alakítsa át úgy, hogy a programok kezeljék, ha a felhasználó negatív, illetve, ha 0 számot ad. Negatív szám esetén korrigálja a számot pozitívrá, majd ezzel folytassa a számolást. 0 esetén írja ki, hogy „hibás adatok”.

Segédlet:

Háromszög

Kerület: $K = a+b+c$

Terület: $T = \sqrt{s * (s - a) * (s - b) * (s - c)}$
 $s = K/2$

Kör

Kerület: $K = 2*r*\pi$

Terület: $T = r^2*\pi$

Másodfokú egyenlet

$$X_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\text{Diszkrimináns} = b^2 - 4ac$$

$$\text{Diszkrimináns} > 0 \rightarrow X_{1,2}$$

$$\text{Diszkrimináns} = 0 \rightarrow X$$

$$\text{Diszkrimináns} < 0 \rightarrow \text{Nincs valós megoldás.}$$